Exercício: Aplicação de Limiar a uma Imagem em Tons de Cinza (“thresholding”)

O objetivo deste exercício é aprender a aplicar a técnica de limiarem uma imagem em tons de cinza e implementá-la “manualmente” acessando os pixels e realizando o procedimento.

O que é a limiarização?

É uma técnica simples, mas eficaz, para segmentar uma imagem. A limiarização é um processo que transforma uma imagem de entrada em tons de cinza em uma imagem de saída que seja binária (preta e branca).

Por exemplo, imagine que você disponha de uma imagem em tons de cinza (imagem de entrada) e deseje obter uma imagem binária na qual os pixels em valor 255 correspondam à(s) região(ões) de interesse na na imagem de entrada. Esse é o efeito de limiarização (thresholding), pelo qual se obtém uma imagem em preto e branco absoluto (sem tons de cinza), definindo que qualquer pixel acima de um certo brilho vira branco (255) e o restante vira preto (0).

Esse processo consiste em comparar cada pixel da imagem de entrada com um valor específico (limiar) e “pintar” pixels na imagem de saída de maneira que, se o brilho do pixel de entrada for maior que o limiar, ele se torna branco (255) na imagem de saída, caso contrário ele se torna preto (0) na imagem de saída.

Outras manipulações também são possíveis.

Passos utilizando o OpenCV:

1. Carregar a Imagem em Tons de Cinza:
    - Utilize uma imagem em tons de cinza. Caso tenha uma imagem colorida, converta-a para escala de cinza antes de prosseguir. Você pode usar a função cv2.cvtColor() se estiver utilizando OpenCV.
2. Escolher o Valor do Limiar:
    - O limiar é um valor entre 0 e 255 que será utilizado para dividir os pixels da imagem.
    - Os pixels com valores de intensidade abaixo do limiar serão convertidos para preto (valor 0), enquanto os pixels com valores acima do limiar serão convertidos para branco (valor 255).
3. Aplicar o Limiar:
    - Utilize a função cv2.threshold() para aplicar o limiar. Ela recebe a imagem em tons de cinza, o valor do limiar e o tipo de limiar (ex: binarização simples).

Exercícios:

1. Abra uma imagem em tons de cinza a sua escolha, determine um valor de limiar entre zero e 255 e aplique os passos usando OpenCV. Depois disso exiba a imagem de entrada e a imagem de saída pós limiarização.

2. Implemente a sua função de limiarização, aplique-a no caso anterior e compare os resultados com o caso anterior. Utilize Image.getpixel((x, y)) e Image.putpixel((x, y), value) para acessar e escrever pixels, Exemplos: (a) Lendo um pixel pela sua coordenada, (b) “Escrevendo” uma linha diagonal sobre a imagem:

```
# Importing Image from PIL
package
from PIL import Image

# creating a image object
im = Image.open(r"C:\xpto.jpg")
px = im.load()
print (px[4, 4])
px[4, 4] = (0, 0, 0)
print (px[4, 4])
coordinate = x, y = 150, 59

# using getpixel method
print (im.getpixel(coordinate));
```

```
# Importing Image from PIL package
from PIL import Image

# creating a image object
image = Image.open(r'C:\python.png')
width, height = image.size
for x in range(height):
        image.putpixel( (x, x), (0, 0, 0, 255) )
image.show()
```

3) Refaça o exercício anterior, porém usando acesso direto à matriz de pixels Numpy e salvando a imagem de saída por meio do método *cv2.imwrite.*